

مرحلة (النسخ)

المرحلة الأولى: مرحلة الإنطلاق



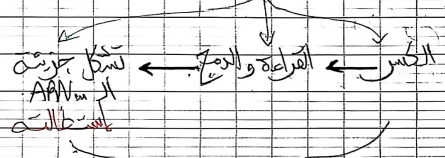
1) الانحلال: يتم فتح الـ ARN بواسطة بروتين على المحفز فيشكلون فتحة في جزيء الـ ARN عند نقطة بداية النسخ لتشكل منطقة الإنطلاق.

2) الكسر: وفي هذه المرحلة الـ ADN (المكونة من جزيئين متضادين) من خلال كسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية ليقال كلاً من الـ APN.

3) القواعد والدمج: مع التكاثر يزداد حجم الـ بروتين بروتين مستر فيقارن مع التكملة المتدنية من الـ ADN فتبدأ جزيئة الـ ARN بالتشكل.

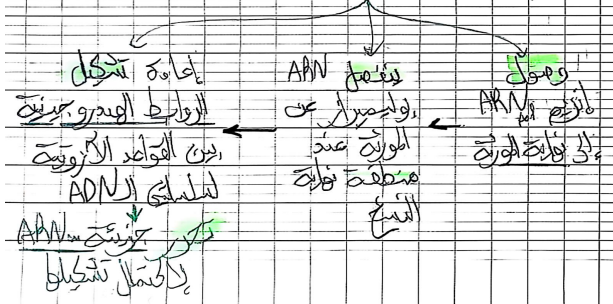
المرحلة الثانية: مرحلة الاستطالة

الاستمرار في



على طول المورثة في اتجاه النسخ

المرحلة الثالثة: مرحلة التهيئة



عندما نتحدث عن تشفير ARN في التواجد عن طريق عملية التبريد
لنقل من التواجد إلى التواجد سحابة نسخة من الخط ومحاولة
قبلي من الريبوزوم في قراءة هذه الشفرة الوراثية من أجل
تبريدنا. فعملية شفرة في هذه الشفرة الوراثية ؟

تتبع نكليات (4 أنواع)
ط 4 أنواع من القواعد الشرعية

المسألة ٢٥ من كتاب التمهيد

کل تہا سہ
تہا سہ

[illegible]

$(\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}) \times (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) = 8 \times 10^{-20} \text{ C m}$

↓
 2 AG → 2 G A
 2 AA
 لا تفسر لاي
 كحل أميق
 ↓
 فيد في نهاية
 كل سلسلة
 AA من
 وفسل راسية
 في وقت النسخ

توجد في نهاية
كل سلسلة من
وتمثل رامزة
نوع السلسلة

التشليل	التشويش
↓	↓
كل 3	جدول الفرق
أحرف فردية	الزوجية
متواعدة	شامل عند
أزمنة	جميع الكائنات
تشفير	الصحة
لحسن	أي أن الفرق
أخير	تختلف علمائنا
	عند جميع أطراف
	في جميع الحالات

أحرف فنية	الوادية
مقاعد	شمال عند
أروية	جميع الكائنات
نفس	الصوت
الحسن	أي أن الميراث
أمير	تأخذ علمه وادنا
	عند جميع الكائنات
	(الحيوان والنبات)

3. أحرف



كلمة نونية أو امزة

↓ أعددها

64 امزة

↓ تشفرا

20 كلمة بروائية

حملة أميني

تنشيط الأحماض الأمينية

ويتم به تثبيت الحمض الأميني على ARN_t من خلال فسفرته في الريبوسوم وذلك بإضافة جزيئة الـ ATP بالتفصيل يأتي الترتيب

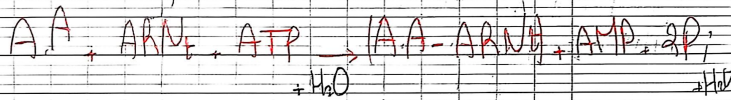
1- تثبيت الحمض الأميني وجزيئة ATP على موقعه الخاص

2- تشكيل العقد الوسيط المؤقت ($AA-AMP$) من خلال إضافة جزيئة ATP وتحرير $2P_i$ (تشكيل رابطة بين AA و AMP) وبمجرد تثبيت ARN_t بالتفصيل يأتي الترتيب

3- تشكيل العقد ($AA-ARN_t$) وتحرير AMP

ورابطة أمينية

4- تحرير العقد الثاني ($AA-ARN_t$) من الموقع الخاص للترتيب حتى تكمل دورة الترجمة



المعادلة العامة لتفعيل الأحماض الأمينية

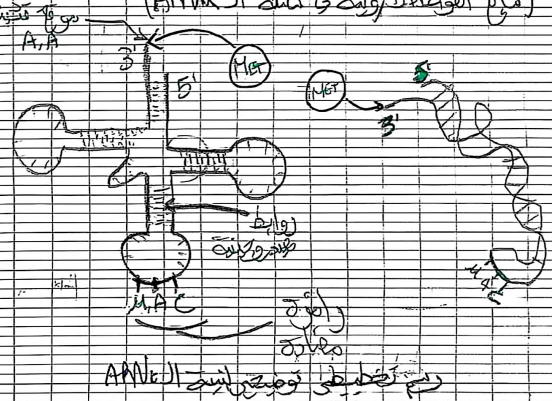
شروط عملية تنشيط AA :



تنشيط

هو عبارة عن سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تتأخر شكل فرائدي (عربي / مغربي / ودية النقل) ويتضمن موقع تثبيت AA : يسمح بإطلاق الحمض الأميني النشط الرابطة الإضافية

موقع الرابطة الإضافية : تفاعل التكويد في ARN_t (مركز التكويد في حالة الـ ARN_t)



آلية الترجمة

مرحلة الانطلاق 2

- يتجهب تحت وصلة صغيري إلى المنخفض أو منطقة بداية الترجمة في الـ 5' من الـ mRNA (موقع التثبيت الخاص بها).
- يلتصق أول معقد (AA-ARN) حامل للحمض الأميني Met بإحدى الانطلاقات AUG ويدكامل معها بنموها من الـ 5' إلى 3'.
- رابطة الهيدروجين وتتشكل معها **معقد الانطلاق**.
- صار حفز الخلف تحت وصلة كبرى ويرتبط بها بكت وصلة صغرى فيشكل ريبوزوم ويظهر ويصبح معقد الـ AA حامل الـ Met في الموقع P ويكون الموقع A من تحت الوصلة الكبرى شاغراً.

مرحلة الاستطالة

- يلتصق معقد الـ AA حامل الـ AA الذي كان شاغراً في الموقع A تحت وصلة كبرى معقد الـ AA حامل الـ Met في الموقع P ويصبح معقد الـ AA حامل الـ Met في الموقع A ويصبح معقد الـ AA حامل الـ AA في الموقع P.
- يتفصل أول الـ AA حامل الـ Met من الموقع P ويصبح معقد الـ AA حامل الـ Met في الموقع A ويصبح معقد الـ AA حامل الـ AA في الموقع P.
- رابطة **هيدروجينية** بين الـ Met و الـ AA في الموقع A.
- فيشكل ثنائي بين الـ Met و الـ AA في الموقع A.
- يتفصل الريبوزوم بمقتضى حركة واحدة فيصبح معقد (AA-ARN) حامل الـ AA في الموقع A ويصبح معقد الـ AA حامل الـ Met في الموقع P.

الموقع A شاغراً لاستقبال معقد معقد الـ AA

- تشمل العملية في كل مرة بالتحاق معقد الـ AA (AA-ARN) بحديد وجمع كلفه أميني جديد وفق تسلسل رابطة التسلسل الـ AA حامل الكلف باستمرار حركة الريبوزوم على طول الـ 5' إلى 3' فتستقبل العملية البروتينية المشكلة فيما يراه 5' إلى 3'.

مرحلة النهاية

- يوصل الريبوزوم إلى إحدى الرافعات (NAA) الـ 5' إلى 3' (NAA-5' إلى 3') في الموقع A من تحت الوصلة الكبرى تتوقف حركة الرافعات ويدخل عامل الانفصال ليرتفع من الموقع A الشاغل.
- إنزال متال تحت الوصلة الكبرى عن تحت الوصلة الصغرى.
- انفصال تسلسل الـ AA حامل الـ Met.
- انفصال آخر الـ AA حامل الـ Met.
- انفصال التسلسل البروتيني المشكلة وحذف حمض أميني Met بواسطة إنزيم نوعي فيصبح ثنائي حمض أميني هو أول كلف أميني في التسلسل البروتيني.